

Лабораторная работа № 11

Анализ трафика в Wireshark



Баранов Никита Дмитриевич

Студент Российского университета дружбы народов

E-mail: 1132242977@rudn.ru

Дисциплина: Сетевые технологии

Цель

Исследовать кадры Ethernet и PDU сетевого, транспортного и прикладного уровней TCP/IP.

Основные этапы

Командой `ipconfig` получены параметры активных интерфейсов Windows. Диаграмма потоков показала порядок обмена прикладными данными.

Практический результат 1

```
Администратор: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Windows\system32> ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a8c8:196b:9ac9:d1ad%20
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.56.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . :

Wireless LAN adapter Подключение по локальной сети* 9:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Подключение по локальной сети* 10:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Беспроводная сеть:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::74f2:370e:e036:e69b%10
    IPv4 Address. . . . . : 172.16.78.195
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.254.0
    Default Gateway . . . . . : 172.16.78.1

Ethernet adapter Сетевое подключение Bluetooth:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

PS C:\Windows\system32>
```

Полученный результат

Для анализа выбран активный адаптер из полного вывода ipconfig.

Практический результат 2

```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : DESKTOP-NUFHSHJ
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter Ethernet:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Physical Address. . . . . : B0-25-AA-5A-22-F7
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Ethernet adapter Ethernet 2:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . : 0A-00-27-00-00-14
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::a8c8:196b:9ac9:d1ad%20(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.56.1(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . : 604635175
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-31-58-5D-6F-B0-25-AA-5A-22-F7
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Wireless LAN adapter Подключение по локальной сети* 9:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . : AA-93-4A-E0-C4-77
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Подключение по локальной сети* 10:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Physical Address. . . . . : AA-93-4A-E0-D4-67
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Беспроводная сеть:

Connection-specific DNS Suffix . :
```

Полученный результат

Host-Only сеть VirtualBox отделена от рабочего Wi-Fi интерфейса.

Практический результат 3

```
Выбрать Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> getmac /v

Connection Name Network Adapter Physical Address Transport Name
=====
Ethernet        Realtek PCIe Gb B0-25-AA-5A-22-F7 Media disconnected
Беспроводная се RZ608 Wi-Fi 6E A8-93-4A-E0-E4-57 \Device\Tcpip_{3AFE7D12-D68F-433D-9BE2-BEC06F83C34F}
Сетевое подключ Bluetooth Devic A8-93-4A-E0-E4-58 Media disconnected
Ethernet 2      VirtualBox Host 0A-00-27-00-00-14 \Device\Tcpip_{EC233EF2-E924-4D47-9D30-C24DAC2ECE2D}
PS C:\Windows\system32>
```

Полученный результат

getmac связывает имена подключений с физическими адресами.

Практический результат 4

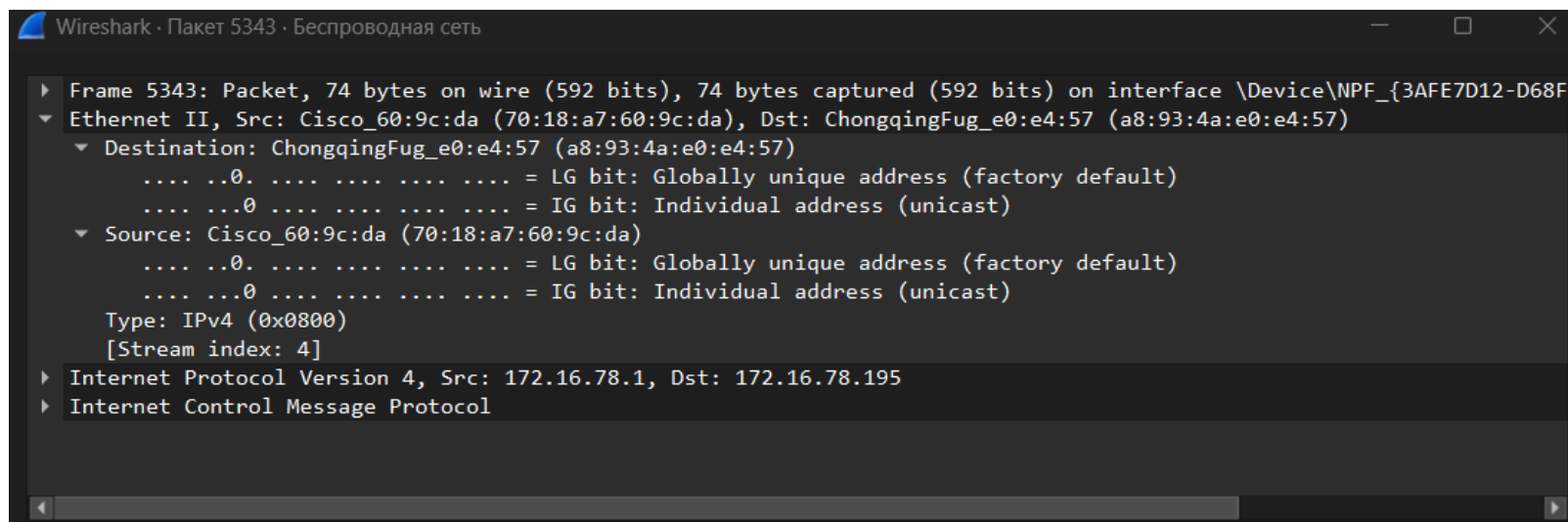
Скриншот программы Wireshark, отображающей сетевые пакеты. В строке фильтрации введено `arp or icmp`. Таблица ниже представляет данные, отображаемые в главном окне программы.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1348	37.819276	2e:e7:c3:c1:a9:86	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.79.40? Tell 172.16.79.39
1357	38.368607	56:82:38:65:5c:9b	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.1? Tell 172.16.79.71
1398	39.552473	56:82:38:65:5c:9b	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.107? Tell 172.16.79.71
1408	40.266924	d2:d5:45:20:24:c4	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.1? Tell 172.16.78.97
1409	40.456045	172.16.78.195	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=6/1536, ttl=128 (no response fou
1423	41.052539	AzureWaveTec_44:05:...	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.106? Tell 172.16.78.13
1477	43.512461	AzureWaveTec_44:05:...	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.106? Tell 172.16.78.13
1510	44.283351	96:7b:9d:5f:93:56	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.1? Tell 172.16.78.229
1511	44.315973	Intel_38:14:81	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.4? Tell 172.16.78.98
1512	44.316202	Intel_38:14:81	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.238? Tell 172.16.78.98
1522	44.453313	ChongqingFug_e0:e4:...	Cisco_60:9c:da	ARP	42	Who has 172.16.78.1? Tell 172.16.78.195
1523	44.458067	Cisco_60:9c:da	ChongqingFug_e0:e4:...	ARP	60	172.16.78.1 is at 70:18:a7:60:9c:da
1524	44.517811	AzureWaveTec_44:05:...	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.106? Tell 172.16.78.13
1541	45.385262	ba:6f:88:e8:73:59	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.1? Tell 172.16.78.204
1543	45.406634	d6:18:28:7d:f5:5e	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.247? Tell 172.16.79.131
1547	45.507460	AzureWaveTec_44:05:...	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.106? Tell 172.16.78.13
1557	45.610722	ba:6f:88:e8:73:59	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.58? Tell 172.16.78.204
1558	45.613297	ba:6f:88:e8:73:59	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.198? Tell 172.16.78.204

Полученный результат

ARP-запросы и ответы отобраны
отдельным фильтром.

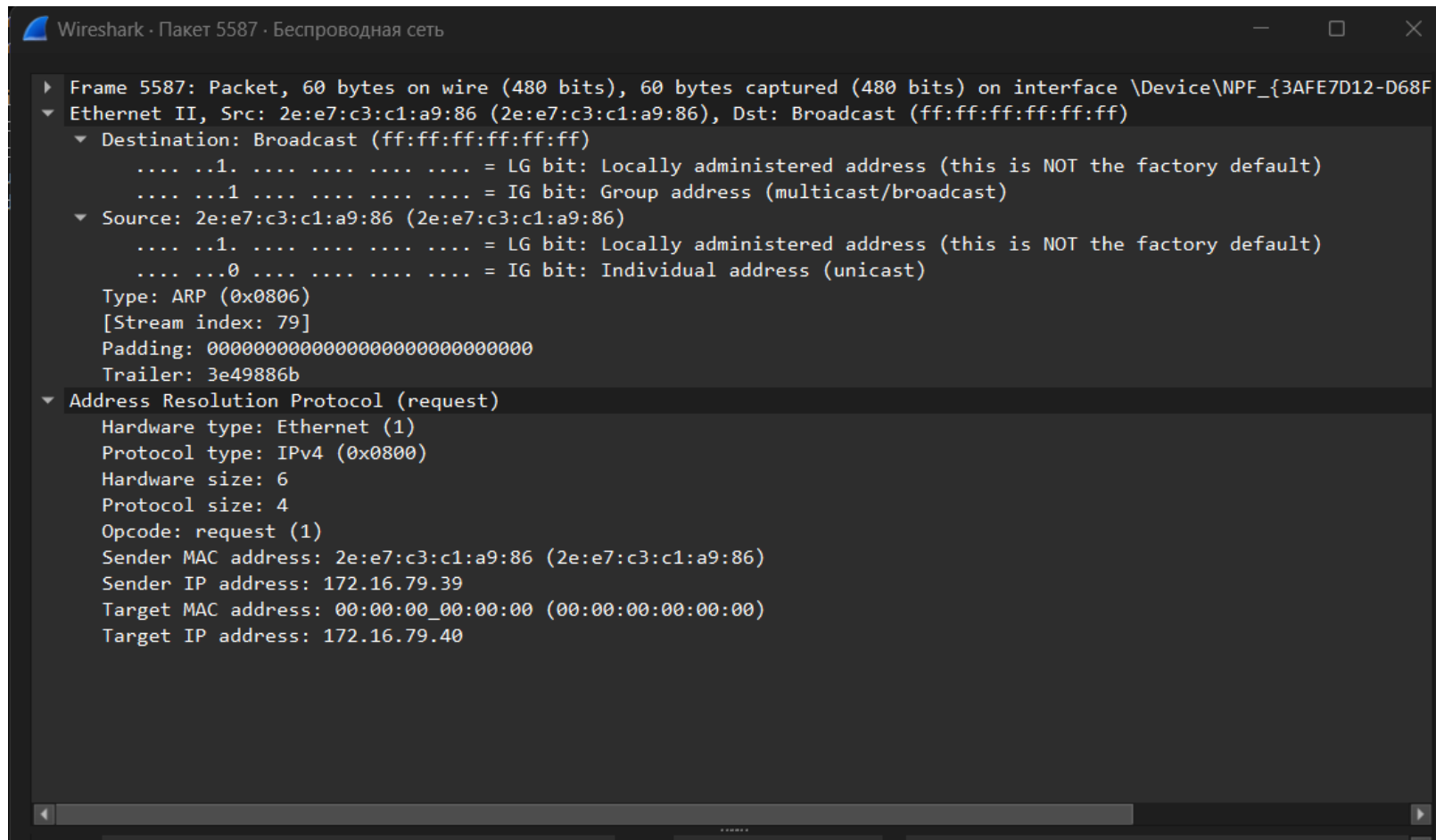
Практический результат 5



Полученный результат

Развёрнутый ICMP-кадр содержит Ethernet, IPv4 и Echo Request.

Практический результат 6



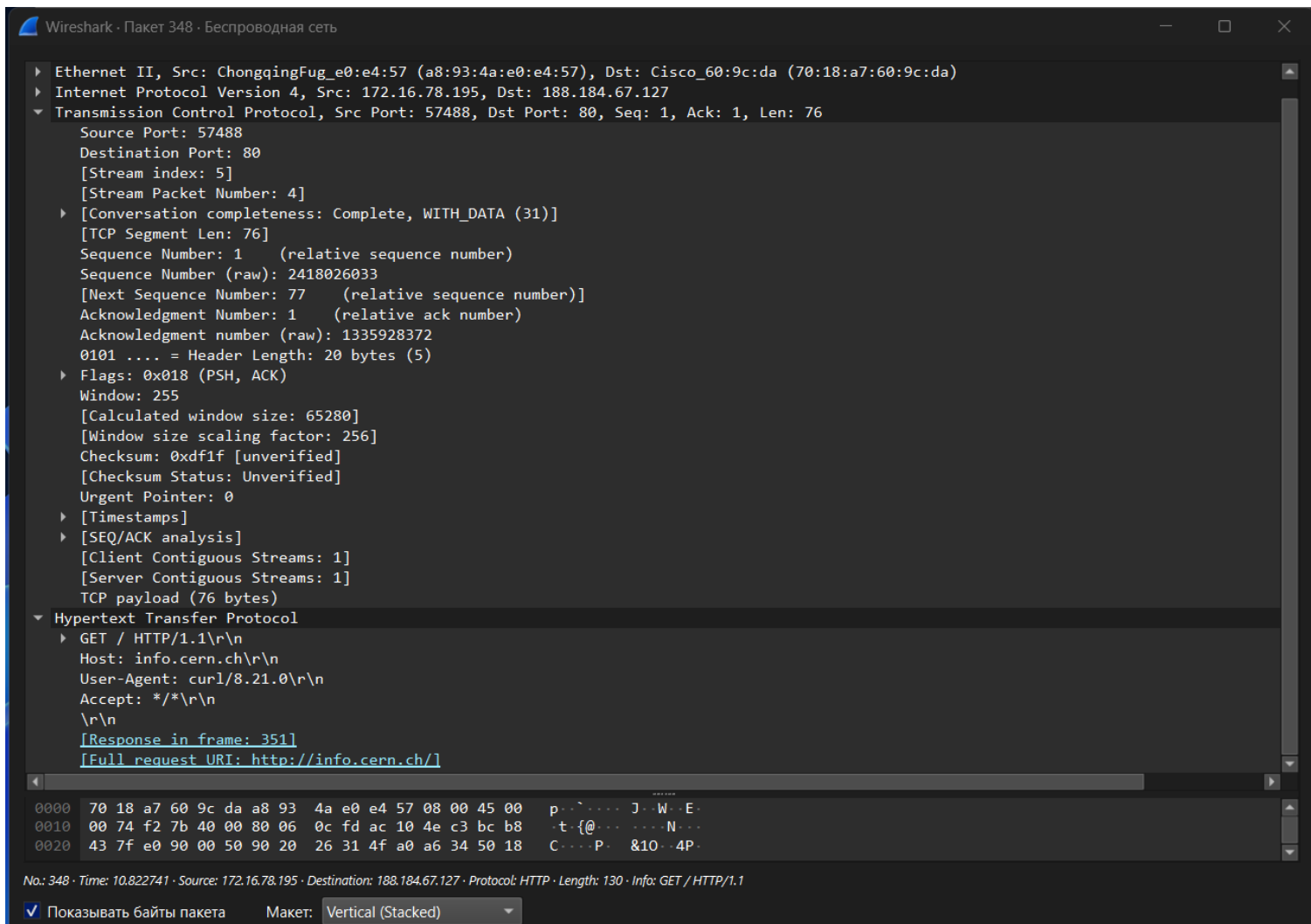
```
Wireshark · Пакет 5587 · Беспроводная сеть

▶ Frame 5587: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface \Device\NPF_{3AFE7D12-D68F...}
▼ Ethernet II, Src: 2e:e7:c3:c1:a9:86 (2e:e7:c3:c1:a9:86), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  ▼ Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
    .... ..1. .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
    .... ..1. .... = IG bit: Group address (multicast/broadcast)
  ▼ Source: 2e:e7:c3:c1:a9:86 (2e:e7:c3:c1:a9:86)
    .... ..1. .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
    .... ..0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
    Type: ARP (0x0806)
    [Stream index: 79]
    Padding: 00000000000000000000000000000000
    Trailer: 3e49886b
  ▼ Address Resolution Protocol (request)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: request (1)
    Sender MAC address: 2e:e7:c3:c1:a9:86 (2e:e7:c3:c1:a9:86)
    Sender IP address: 172.16.79.39
    Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
    Target IP address: 172.16.79.40
```

Полученный результат

Поля Echo Reply позволяют сопоставить ответ с исходным запросом.

Практический результат 7



Wireshark · Пакет 348 · Беспроводная сеть

- ▶ Ethernet II, Src: ChongqingFug_e0:e4:57 (a8:93:4a:e0:e4:57), Dst: Cisco_60:9c:da (70:18:a7:60:9c:da)
- ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.78.195, Dst: 188.184.67.127
- ▼ Transmission Control Protocol, Src Port: 57488, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 76
 - Source Port: 57488
 - Destination Port: 80
 - [Stream index: 5]
 - [Stream Packet Number: 4]
 - ▶ [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
 - [TCP Segment Len: 76]
 - Sequence Number: 1 (relative sequence number)
 - Sequence Number (raw): 2418026033
 - [Next Sequence Number: 77 (relative sequence number)]
 - Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
 - Acknowledgment number (raw): 1335928372
 - 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 - ▶ Flags: 0x018 (PSH, ACK)
 - Window: 255
 - [Calculated window size: 65280]
 - [Window size scaling factor: 256]
 - Checksum: 0xdf1f [unverified]
 - [Checksum Status: Unverified]
 - Urgent Pointer: 0
 - ▶ [Timestamps]
 - ▶ [SEQ/ACK analysis]
 - [Client Contiguous Streams: 1]
 - [Server Contiguous Streams: 1]
 - TCP payload (76 bytes)
- ▼ Hypertext Transfer Protocol
 - ▶ GET / HTTP/1.1\r\n
 - Host: info.cern.ch\r\n
 - User-Agent: curl/8.21.0\r\n
 - Accept: */*\r\n
 - \r\n
 - [Response in frame: 351]
 - [Full request URI: http://info.cern.ch/]

No.: 348 · Time: 10.822741 · Source: 172.16.78.195 · Destination: 188.184.67.127 · Protocol: HTTP · Length: 130 · Info: GET / HTTP/1.1

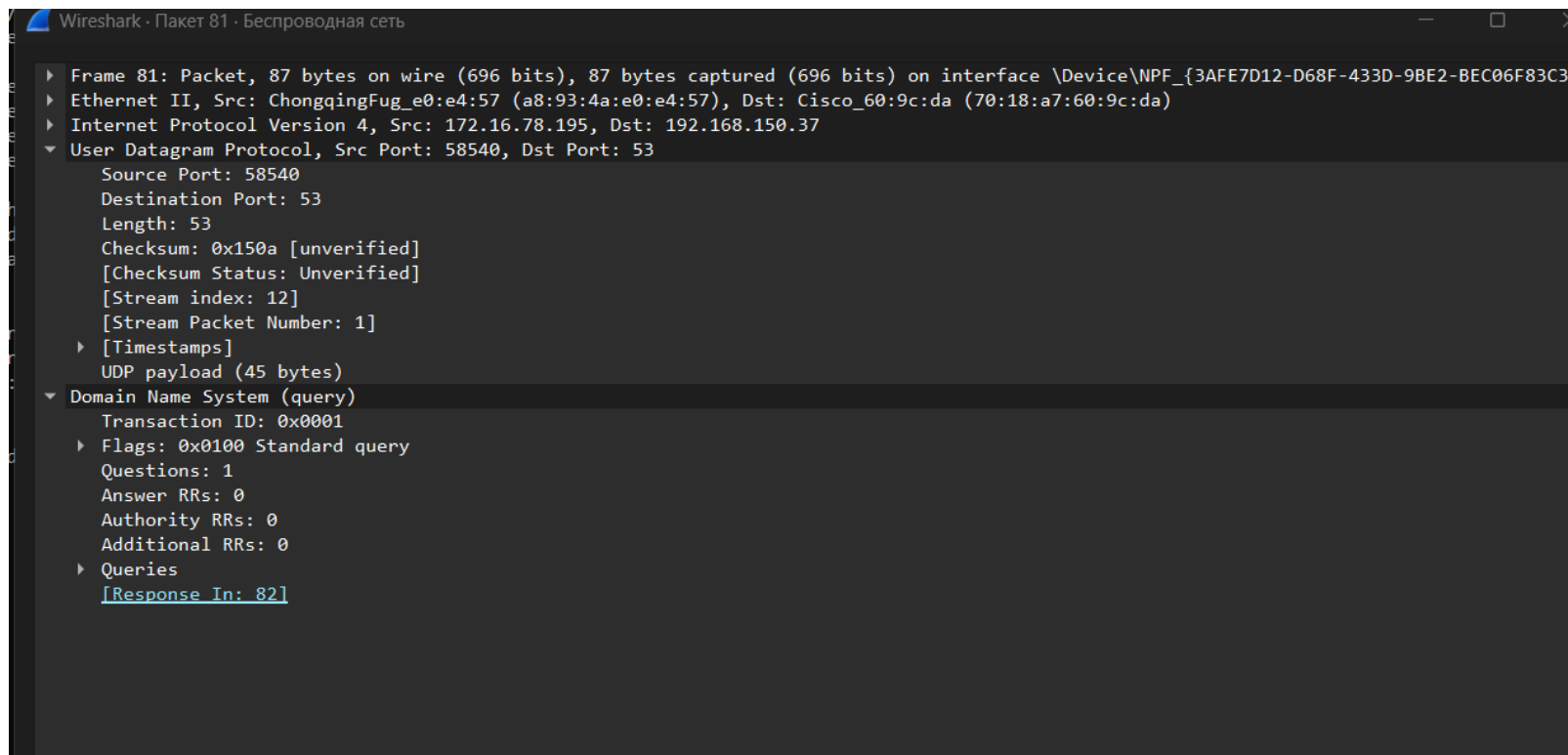
✓ Показывать байты пакета Макет: Vertical (Stacked)

0000 70 18 a7 60 9c da a8 93 4a e0 e4 57 08 00 45 00 p.....J.W.E.
0010 00 74 f2 7b 40 00 80 06 0c fd ac 10 4e c3 bc b8 t{ @.....N..
0020 43 7f e0 90 00 50 90 20 26 31 4f a0 a6 34 50 18 C...P. 810..4P.

Полученный результат

В TCP-сегменте видны порты, номера и управляющие флаги.

Практический результат 8



Wireshark - Пакет 81 - Беспроводная сеть

- ▶ Frame 81: Packet, 87 bytes on wire (696 bits), 87 bytes captured (696 bits) on interface \Device\NPF_{3AFE7D12-D68F-433D-9BE2-BEC06F83C34}
- ▶ Ethernet II, Src: ChongqingFug_e0:e4:57 (a8:93:4a:e0:e4:57), Dst: Cisco_60:9c:da (70:18:a7:60:9c:da)
- ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.78.195, Dst: 192.168.150.37
- ▼ User Datagram Protocol, Src Port: 58540, Dst Port: 53
 - Source Port: 58540
 - Destination Port: 53
 - Length: 53
 - Checksum: 0x150a [unverified]
 - [Checksum Status: Unverified]
 - [Stream index: 12]
 - [Stream Packet Number: 1]
 - ▶ [Timestamps]
 - UDP payload (45 bytes)
- ▼ Domain Name System (query)
 - Transaction ID: 0x0001
 - ▶ Flags: 0x0100 Standard query
 - Questions: 1
 - Answer RRs: 0
 - Authority RRs: 0
 - Additional RRs: 0
 - ▶ Queries
 - [\[Response In: 82\]](#)

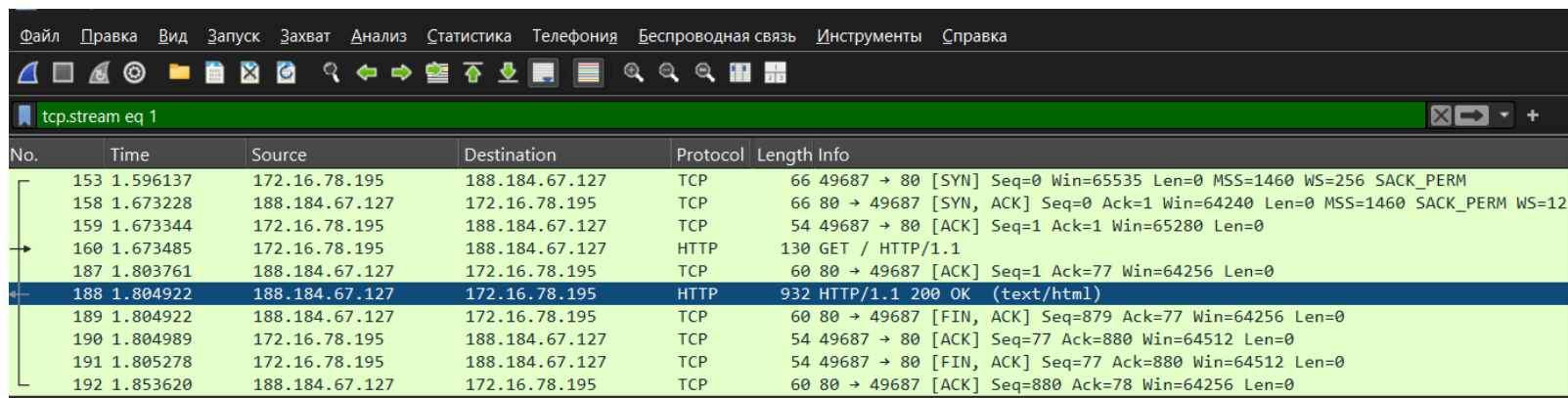
Полученный результат

DNS-запрос раскрыт до идентификатора и имени ресурса.

Практический результат 9

Полученный результат

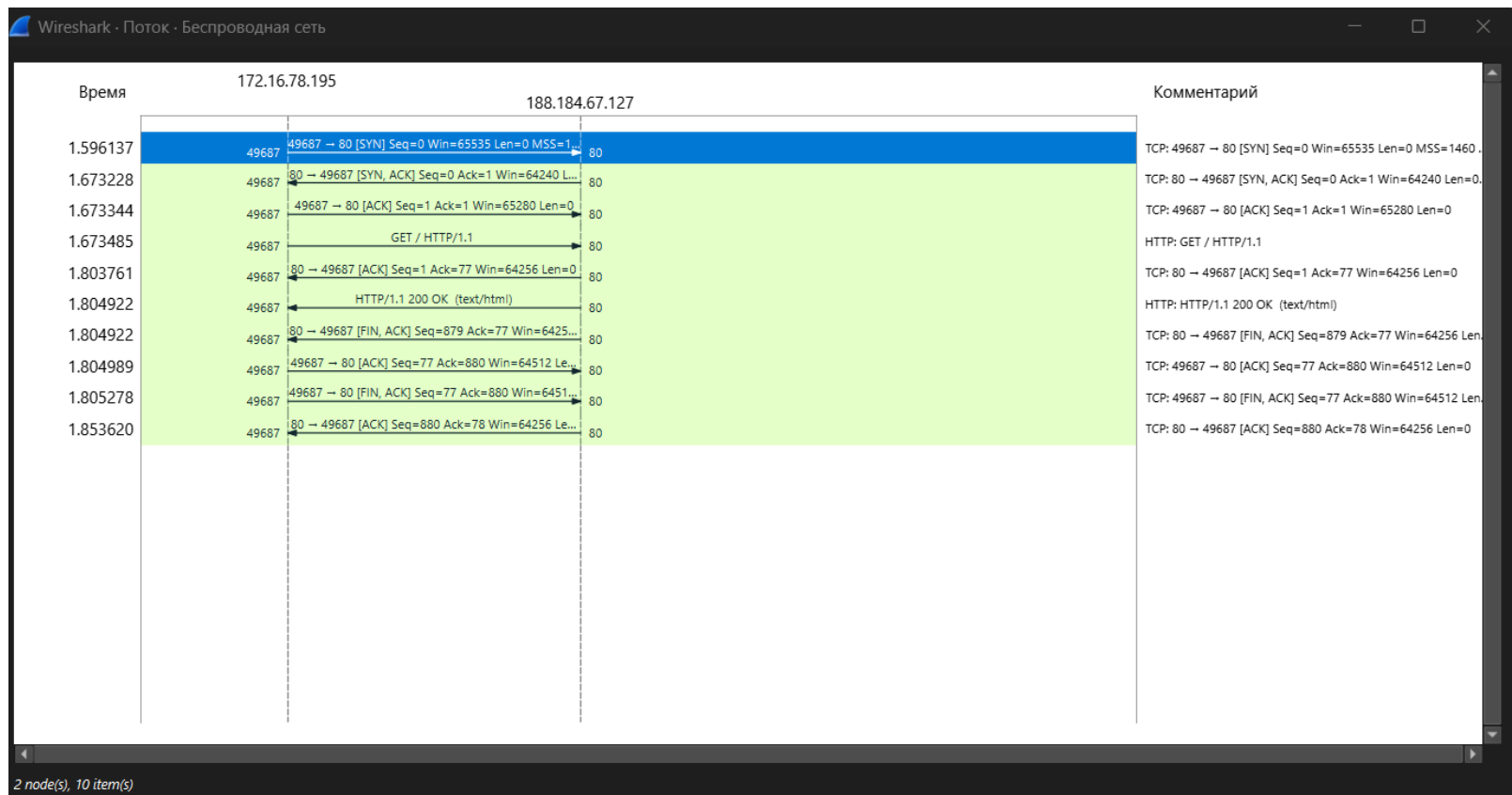
TCP-сеанс включает рукопожатие и последующую передачу HTTP.



The image shows a Wireshark packet capture window with the title bar 'tcp.stream eq 1'. The packet list pane displays several packets. Packet 188 is selected, showing an HTTP 200 OK response. The packet details pane shows the structure of the selected packet, including the Ethernet II header, Internet Protocol Version 4 header, and Hypertext Transfer Protocol header.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
153	1.596137	172.16.78.195	188.184.67.127	TCP	66	49687 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
158	1.673228	188.184.67.127	172.16.78.195	TCP	66	80 → 49687 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=12
159	1.673344	172.16.78.195	188.184.67.127	TCP	54	49687 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
160	1.673485	172.16.78.195	188.184.67.127	HTTP	130	GET / HTTP/1.1
187	1.803761	188.184.67.127	172.16.78.195	TCP	60	80 → 49687 [ACK] Seq=1 Ack=77 Win=64256 Len=0
188	1.804922	188.184.67.127	172.16.78.195	HTTP	932	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
189	1.804922	188.184.67.127	172.16.78.195	TCP	60	80 → 49687 [FIN, ACK] Seq=879 Ack=77 Win=64256 Len=0
190	1.804989	172.16.78.195	188.184.67.127	TCP	54	49687 → 80 [ACK] Seq=77 Ack=880 Win=64512 Len=0
191	1.805278	172.16.78.195	188.184.67.127	TCP	54	49687 → 80 [FIN, ACK] Seq=77 Ack=880 Win=64512 Len=0
192	1.853620	188.184.67.127	172.16.78.195	TCP	60	80 → 49687 [ACK] Seq=880 Ack=78 Win=64256 Len=0

Практический результат 10



Полученный результат

Диаграмма потоков показывает направление каждого TCP-сегмента.

Итог

Исследовать кадры Ethernet и PDU сетевого, транспортного и прикладного уровней TCP/IP. Полученные результаты подтверждают выполнение поставленной задачи.